

鞅 (Martingale)

...

定义 | 基本性质

你将获得:

- 鞅/上鞅/下鞅的定义与直觉
- Jensen、函数鞅



概率·随机过程·鞅

概率与统计·笔记

本章进度: 第 2 / 9 节

4.2 鞅与基本性质

导读 本节以过滤 $\{\mathcal{F}_n\}$ 为信息流，给出鞅/上鞅/下鞅的定义与三类标准例子，并建立塔式性质、Jensen 推论、可预测策略与停时定理、上穿不等式与收敛定理。便于后续直接引用。

4.2.1 过滤、适应与鞅的定义

定义 4.1 (过滤与适应). 令 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 为递增 σ -代数序列 (过滤)。随机序列 $X = (X_n)_{n \geq 0}$ 称适应于 $\{\mathcal{F}_n\}$ ，若 $X_n \in \mathcal{F}_n$ 对所有 n 成立。

定义 4.2 (鞅/上鞅/下鞅). 若 $X = (X_n)$ 满足: (i) $\mathbb{E}|X_n| < \infty$; (ii) X_n 适应于 $\mathcal{F}_n$; (iii) 对所有 n ,

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = X_n,$$

则称 X 是 (相对于 $\mathcal{F}_n$ 的) 鞅。若把 “=” 替换为 “ $\leq$ ” (或 “ $\geq$ ”), 则分别称为上鞅 (或下鞅)。

Remark . 鞅的定义:

$$\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s, \quad s < t$$

表示 X_s 是 X_t 在 $\mathcal{F}_s$ 下的条件期望。

这意味着: 鞅过程在任意时刻的取值, 正好是未来随机变量在当下信息下的投影。

引理 4.1 (塔式性质). 若 $\mathcal{F}_m \subseteq \mathcal{F}_n$ 且 Y 可积, 则

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{F}_n) \mid \mathcal{F}_m) = \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{F}_m).$$

4.2.2 随机游走的三个典型鞅

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立同分布, $S_n = S_0 + \sum_{i=1}^n \xi_i$, 并令 $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$ ($n \geq 1$), $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ 。

4.2.2.1 线性鞅

命题 4.1 (线性鞅). 若 $\mu = \mathbb{E}\xi_i = 0$, 则 S_n 是鞅。若 $\mu \leq 0$ (或 $\mu \geq 0$), 则 S_n 为上鞅 (或下鞅)。此外, 对任意 μ , $S_n - n\mu$ 为鞅。

证明. $S_n \in \mathcal{F}_n$ 且 $\mathbb{E}|S_n| < \infty$ 显然。并且 ξ_{n+1} 独立于 $\mathcal{F}_n$, 故

$$\mathbb{E}(S_{n+1} | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(S_n + \xi_{n+1} | \mathcal{F}_n) = S_n + \mathbb{E}\xi_{n+1} = S_n,$$

得鞅情形。若 $\mu \leq 0$ 则上式右端 $\leq S_n$, 为上鞅; $\mu \geq 0$ 为下鞅。最后, $S_{n+1} - (n+1)\mu = S_n - n\mu + (\xi_{n+1} - \mu)$, 而 $\mathbb{E}(\xi_{n+1} - \mu) = 0$, 同理得 $S_n - n\mu$ 为鞅。□

4.2.2.2 二次鞅

命题 4.2 (二次鞅). 若 $\mu = \mathbb{E}\xi_i = 0$ 且 $\sigma^2 = \text{Var}(\xi_i) < \infty$, 则 $S_n^2 - n\sigma^2$ 为鞅。

证明. $S_{n+1}^2 = (S_n + \xi_{n+1})^2 = S_n^2 + 2S_n\xi_{n+1} + \xi_{n+1}^2$, $\xi_{n+1} \perp \mathcal{F}_n$ 且 $\mathbb{E}\xi_{n+1} = 0$, $\mathbb{E}\xi_{n+1}^2 = \sigma^2$, 故

$$\mathbb{E}(S_{n+1}^2 - (n+1)\sigma^2 | \mathcal{F}_n) = S_n^2 + 2S_n \underbrace{\mathbb{E}(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n)}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}(\xi_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n)}_{=\sigma^2} - (n+1)\sigma^2 = S_n^2 - n\sigma^2.$$

□

4.2.2.3 指数鞅

命题 4.3 (指数鞅). 令 $Y_i \geq 0$ 独立同分布且 $\mathbb{E}Y_i = 1$, 定义 $M_n = \prod_{m \leq n} Y_m$, 则 M_n 为鞅。若 $Y_i = \exp(\theta\xi_i)/\varphi(\theta)$, 其中 $\varphi(\theta) = \mathbb{E}e^{\theta\xi_i} < \infty$, 则 $M_n = \exp(\theta S_n)/\varphi(\theta)^n$ 为鞅。

证明. $M_{n+1} = M_n Y_{n+1}$ 且 Y_{n+1} 独立于 $\mathcal{F}_n$, 故 $\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n) = M_n \mathbb{E}Y_{n+1} = M_n$ 。第二断言把 Y_i 代入即可。□

4.2.3 塔式推论：从一步到多步

定理 4.1. 若 X_n 为上鞅，则对 $n > m$ 有 $\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_m) \leq X_m$ 。

证明. $n = m + 1$ 由定义成立。设 $n = m + k$, $k \geq 2$ 。由引理 4.1 与上鞅定义，

$$\mathbb{E}(X_{m+k} | \mathcal{F}_m) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_{m+k} | \mathcal{F}_{m+k-1}) | \mathcal{F}_m) \leq \mathbb{E}(X_{m+k-1} | \mathcal{F}_m).$$

归纳即得。 □

推论 4.1. (i) 若 X_n 为下鞅，则 $n > m$ 时 $\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_m) \geq X_m$ ；(ii) 若 X_n 为鞅，则 $\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_m) = X_m$ 。

证明. (i) 令 $Y_n = -X_n$ ，则 Y_n 为上鞅，应用定理 4.1 并取相反数。(ii) 鞅同时是上/下鞅，夹逼即得等式。 □

4.2.4 Jensen 与函数作鞅

定理 4.2 (Jensen for Martingales). 若 X_n 为鞅且 ϕ 为凸函数并满足 $\mathbb{E}|\phi(X_n)| < \infty$ ，则 $\phi(X_n)$ 为下鞅。因而若 $p \geq 1$ 且 $\mathbb{E}|X_n|^p < \infty$ ，则 $|X_n|^p$ 为下鞅。

证明. 条件 Jensen 不等式给出

$$\mathbb{E}(\phi(X_{n+1}) | \mathcal{F}_n) \geq \phi(\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n)) = \phi(X_n).$$

□

定理 4.3. 若 X_n 为下鞅且 ϕ 为单调不降的凸函数，且 $\mathbb{E}|\phi(X_n)| < \infty$ ，则 $\phi(X_n)$ 仍为下鞅。于是：(i) $(X_n - a)^+$ 为下鞅；(ii) 若 X_n 为上鞅，则 $X_n \wedge a$ 为上鞅。

证明. 同上，凸性 + 单调性给出 $\mathbb{E}(\phi(X_{n+1}) | \mathcal{F}_n) \geq \phi(\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n)) \geq \phi(X_n)$ 。取 $\phi(x) = (x - a)^+$ 与 $\phi(x) = x \wedge a$ 即可。 □

参考文献

1. Williams, D. *Probability with Martingales*. Cambridge University Press.
2. Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press.
3. Azuma, K. (1967). Weighted sums of certain dependent random variables. *Tohoku Math. J.*

感谢阅读

本笔记属于「现代概率论基础」系列

“With the light of mathematics, may we illuminate the lucid order that lies beneath the world's complexity.”

如果这份内容对你有帮助，欢迎在小红书关注 @MISat1E，也欢迎收藏/转发。你的支持是我持续更新的动力。

本系列还涵盖：

- 鞅/上鞅/下鞅的定义与直觉
- 三大基本例子（线性/二次/指数）
- Jensen 与函数鞅

联系与关注

小红书：@MISat1E

本文档仅供学习与学术交流，未经授权请勿商用或转载。